

Código	Bloque	No Singular	Instantáneo	U D
a	Si	Si	Si	Si
b	No	Si	No	Si
c	No	Si	Si	Si
d	No	Si	No	No
e	No	Si	Si	Si
f	No	Si	No	No

⑥ - Long. de los UD

$$L = \sum p_i \cdot l_i$$

a: $l_i = 3$

$$L = 3 \cdot (1/2 + 1/4 + 1/16 + 1/16 + 1/16 + 1/16) = 3 \cdot 1 = 3$$

b: $s_1 \rightarrow l_1 = 1$ $s_5 \rightarrow l_5 = 5$

$s_2 \rightarrow l_2 = 2$ $s_6 \rightarrow l_6 = 6$

$s_3 \rightarrow l_3 = 3$

$s_4 \rightarrow l_4 = 4$

$$L = (1/2) \cdot 1 + (1/4) \cdot 2 + (1/16) \cdot 3 + (1/16) \cdot 4 + (1/16) \cdot 5 + (1/16) \cdot 6 = 2,125$$

c: $l_1 = 1$; $l_2 = 2$; $l_3 = 3$; $l_4 = 4$; $l_5 = 5$; $l_6 = 6$

$L = 2,125$

e: $L = 2$

⑦ - Códigos con problemas y modificación mínima

* Código d (no instantáneo, no UD, Kraft > 1)

Solución: Hay que acortar la suma de Kraft y eliminar los prefijos. Se

Cambia solo s_5 y s_6 : 0, 10, 110, 1110, 11110, 11111

Código f (no instantáneo, no UD, Kraft > 1): El problema es que 0 es prefijo de 001 y que 100, 101, 110 y 111 ya ocupan todo el espacio restante (Kraft = 1,125). Cambio 500 58 y 56
0, 100, 101, 110, 1110, 1111

Código b (UD pero no instantáneo): Si se quisiera hacerlo instantáneo, bastaría pasar a una versión como el código c (invertir 0 $\rightarrow$ 1 y usar 0 como separador)

Ej. 2 Codificación

a) C/palabra de longitud L "ocupa" $1/3^L$ del total, porque el alfabeto tiene 3 símbolos

1) $L=1$ ocupa $1/3$

2) Paso todo a denominador 243:

$L=2$ ocupa $1/(3)^2 = 1/9$

$$1/3: 243 \div 3 = 81 \Rightarrow 1/3 = (1 \cdot 81) / (3 \cdot 81) = 81/243$$

$L=3$ " $1/27$

$$1/9: 243 \div 9 = 27 \Rightarrow 1/9 = (1 \cdot 27) / (9 \cdot 27) = 27/243$$

$L=4$ " $1/81$

$$1/27 = 9/243$$

$L=5$ " $1/243$

$$1/81 = 3/243$$

$$1/243 = 1/243$$

Código A:

Longitud	Cantidad	Cuenta	En 243
1	2	2 · 1/3	162/243
2	1	1 · 1/9	27/243
3	2	2 · 1/27	18/243
4	1	1 · 1/81	3/243
5	4	4 · 1/243	4/243

$$K = (162 + 27 + 18 + 3 + 4) / 243$$

$$= 0,88 \leq 1 \quad \text{Válido}$$

Código B:

Longitud	Cantidad	Cuenta	En 243
1	2	2 · 1/3	162/243
2	2	2 · 1/9	54/243
3	2	2 · 1/27	18/243
4	3	3 · 1/81	9/243
5	1	1 · 1/243	1/243

$$K = (162 + 54 + 18 + 9 + 1) / 243$$

$$K = 1,004 > 1 \quad \text{No válido}$$

Código C

Longitud	Cantidad	Cuenta	En 27
1	1	1. 1/3	9/27
2	4	4. 1/9	12/27
3	6	6. 1/27	6/27
4 y 5	0, 0	NO opera	0

$$K = (9 + 12 + 6) / 27$$

$$K = 1 \quad \text{Válido}$$

Código D

Longitud	Cantidad	Cuenta	En 243
1	2	2. 1/3	162/243
2	2	2. 1/9	54/243
3	2	2. 1/27	18/243
4	2	2. 1/81	6/243
5	3	3. 1/243	3/243

$$K = (162 + 54 + 18 + 6 + 3) / 243$$

$$K = 1 \quad \text{Válido}$$

(b) Código A

- * Longitud 1 (2 palabras): 0, 1 → queda libre el prefijo 2
- * " 2 (1 palabra): 20 → quedan libres 21 y 22
- * " 3 (2 palabras): 210, 211 → queda libre 212
- * " 4 (1 palabra): 2120 → queda libre 2121, 2122
- * " 5 (4 palabras): 21210, 21211, 21212, 21220

Código A = { 0, 1, 20, 210, 211, 2120, 21210, 21211, 21212, 21220 }

- * Longitud 1 (1 palabra): 0 → quedan libres 1 y 2

- * Longitud 2 (4 palabras): 10, 11, 12, 20 → queda libres 21 y 22

- * " 3 (6 palabras): 210, 211, 212, 220, 221, 222

Código C = { 0, 10, 11, 12, 20, 210, 211, 212, 220, 221, 222 }

Código D = { 0, 1, 20, 21, 220, 221, 2220, 2221, 22220, 22221, 22222 }

- Long. 1 (2 palabras): 0, 1 → queda libre 2

- Long. 2 (2 palabras): 20, 21 → queda libre 22

- Long. 3 (2 palabras): 220, 221 → " " 222

- Long. 4 (2 palabras): 2220, 2221 → " " 2222

- Long. 5 (3 palabras): 22220, 22221, 22222

Ej. 3 Dem. que el código coma cumple Kraft

Dem. 1

Paso 1: Es un código prefijo

La coma aparece al final de la palabra. Si una palabra fuera prefijo de otra, la coma estaría en medio de la segunda, y eso no pasa. Entonces ningún prefijo propio de una palabra es palabra y el código es instantáneo

Paso 2: contar cuántas palabras hay de c/ longitud

Sea D el tamaño del alfabeto. Una palabra de longitud n tiene:

- las primeras $n-1$ posiciones libres, con cualquier símbolo que no sea la coma: $D-1$ opciones en cada una

- la última posición fija: la coma

Cantidad de palabras de longitud $n = (D-1)^{n-1}$

Paso 3: armar la suma de Kraft

Cada palabra de longitud n aporta $1/D^n$. Entonces:

$K = \text{suma para } n=1,2,3 \text{ de } (D-1)^{n-1}/D^n$

Paso 4: reescribirla como serie geométrica

Separo un factor $1/D$:

$$(D-1)^{n-1}/D^n = (1/D) \cdot ((D-1)/D)^{n-1}$$

Entonces:

$$K = (1/D) \cdot [1 + r + r^2 + r^3 + \dots] \text{ con } r = (D-1)/D$$

Es una serie geométrica de razón r y $r < 1$, así que converge

Paso 5: calcular el valor

Para la serie geométrica infinita: $1 + r + r^2 + \dots = 1/(1-r)$

Acá $1-r = 1 - (D-1)/D = 1/D$, entonces $1/(1-r) = D$.

$K = (1/D) \cdot D = 1$ El código coma cumple con Kraft (con igualdad, si se usan palabras infinitas)

Paso 6: caso finito

Si el código tiene solo palabras de longitud 1 hasta N , la suma se corta en N términos. Para una geométrica finita:

$$1 + r + \dots + r^{N-1} = (1 - r^N)/(1-r) = D \cdot (1 - r^N)$$

$$K = (1/D) \cdot D \cdot (1 - r^N) = 1 - ((D-1)/D)^N$$

Como $((D-1)/D)^N$ es positivo, $K < 1$. Por lo tanto cumple Kraft, y a medida que N crece, K se acerca a 1 c. g. d.

Ej 4 Código trinario

Paso 1: ¿qué datos tengo?

- * Código trinario: alfabeto $\{0, 1, 2\}$ o sea $D=3$
- * Hay que codificar 10 dígitos (0 a 9)
- * Longitudes pedidas: 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3

Cada palabra de longitud L aporta $1/3^L$. Pasar todo a denominador 27:

Longitud	Cantidad	Cuenta	En 27
1	1	$1/3 = 1$	$9/27$
2	5	$5 \cdot 1/9$	$15/27$
3	4	$4 \cdot 1/27$	$4/27$

$$K = (9 + 15 + 4) / 27$$

$$K = 1,087 > 1 \text{ (no cumple Kraft)}$$

Al ser $K > 1$ no existe un código instantáneo (ni siquiera unívocamente decodificable) con esas longitudes. Se pasa por $1/27$, o sea, por una palabra de longitud 3 de más.

Paso 2: ¿más dígitos se puede codificar? Agrego palabras en orden (de la más corta a la más larga) y observo cómo K llegue a 1.

* 1 palabra de long. 1: $K = 9/27$

* más de 5 palabras de long. 2: $K = 9/27 + 15/27 = 24/27$

* más palabras de long. 3, c/u suma $1/27$

• 1 palabra $\rightarrow 24/27 + 1/27 = 25/27$

• 2 palabras $\rightarrow 25/27 + 1/27 = 26/27$

• 3 palabras $\rightarrow 27/27 = 1$

• 4 palabras $\rightarrow 28/27$

Entonces se pueden usar solo 3 palabras de long. 3, y el máximo es:

$$1 + 5 + 3 = 9 \text{ dígitos}$$

Paso 3: construir el árbol

raiz

→ 0 → dígito 0 (longitud 1)

→ 1
→ 10 → dígito 1 (longitud 2)

→ 11 → dígito 2 (longitud 2)

→ 12 → dígito 3 (longitud 3)

→ 2
→ 20 → dígito 4 (longitud 2)

→ 21 → dígito 5 (longitud 2)

→ 22

→ 220 → dígito 6 (longitud 3)

→ 221 → dígito 7 (longitud 3)

→ 222 → dígito 8 (longitud 3)

Dígito	Palabra	Código	Longitud
0	0		1
1	10		2
2	11		2
3	12		2
4	20		2
5	21		2
6	220		3
7	221		3
8	222		3
9	Sin código		-

Ej 5. Entropía y codificación estadística

Datos: $A = 0,30$ $B = 0,25$ $C = 0,18$ $D = 0,12$ $E = 0,08$ $F = 0,07$

Primero, chequeo que sea una fuente válida:

$$0,30 + 0,25 + 0,18 + 0,12 + 0,08 + 0,07 = 1 \quad \checkmark \text{ Válido}$$

(a) $H = \sum P \cdot \log_2 \left(\frac{1}{P} \right)$

Símbolo	P	$\log_2 \left(\frac{1}{P} \right)$	$P \cdot \log_2 \left(\frac{1}{P} \right)$
A	0,30	1,737	0,5211
B	0,25	2	0,5
C	0,18	2,474	0,445
D	0,12	3,059	0,367
E	0,08	3,644	0,292
F	0,07	3,837	0,269

$$H(X) = 0,5211 + 0,5 + 0,445 + 0,367 + 0,292 + 0,269 = 2,3941 \text{ bits/símbolo}$$

(b) 1) Longitudes: Redondeo hacia arriba Shannon

Símbolo	$\log_2(1/P)$	l
A	1,737	2 $\rightarrow 1/2^2 = 1/4$
B	2,000	2 $\rightarrow 1/4$
C	2,474	3 $\rightarrow 1/2^3 = 1/8$
D	3,059	4 $\rightarrow 1/2^4 = 1/16$
E	3,644	4 $\rightarrow 1/16$
F	3,837	4 $\rightarrow 1/16$

Chequeo Kraft $\Rightarrow (1/4) \cdot 2 + 1/8 + (1/16) \cdot 3 = 0,8125 \leq 1$ Válido.

2) Probabilidad Acumulada:

Símbolo	Acumulada
A	0
B	0,30
C	0,65
D	0,73
E	0,85
F	0,93

③ Pasar la acumulada a binario

$$0,30 \cdot 2 = 0,6 \rightarrow \text{bit } 0$$

$$0,60 \cdot 2 = 1,2 \rightarrow \text{bit } 1 \text{ (me quedo con } 0,20)$$

$$0,20 \cdot 2 = 0,4 \rightarrow \text{bit } 0$$

Símbolo	Acumulada en binario	n	Palabra
A	0,0000...	2	00
B	0,0100...	2	01
C	0,1000...	3	100
D	0,1011...	4	1011
E	0,1101...	4	1101
F	0,1110...	4	1110

Ninguna palabra es prefijo de otra

Fase: Divido la lista ordenada en dos grupos con probabilidades lo (+) parecidas posibles. Al grupo de arriba le asigno 0 y al de abajo 1

División 1: Corto la lista A, B, C, D, E, F

Corte	Suma arriba	Suma abajo	Diferencia
A BCDEF	0,30	0,70	0,40
AB CDEF	0,55	0,45	0,10 $\rightarrow$ mejor
ABC DEF	0,73	0,27	0,46

Corto en AB|CDEF. Arriba (AB) queda con prefijo 0 y abajo (CDEF) con prefijo 1

grupo {A, B} $\rightarrow A=0$ y $B=1$

$\therefore A=00$ y $B=01$

División 2, grupo {C, D, E, F}

Corte	Suma arriba	Suma abajo	Diferencia
C/DEF	0,18	0,27	0,09 mejor
CD/EF	0,30	0,15	0,15

C queda con 10, así que C = 10 {D, E, F} sigue con prefijo 11.

División 3, grupo {D, E, F}

Corte	Suma arriba	Suma abajo	Diferencia	
D/EF	0,12	0,15	0,03 mejor	D = 110 {E, F} sigue con prefijo 111
DE/F	0,20	0,07	0,13	

División 4, grupo {E, F} E = 1110 F = 1111

Huffman

Paso	Lista actual	Intro	Resultado
1	0,30/0,25/0,18/0,12/0,08/0,07	F + E 0,07 + 0,08	= nodo EF = 0,15
2	0,30/0,25/0,18/0,15/0,12	D + EF 0,12 + 0,15	= nodo DEF = 0,27
3	0,30/0,27/0,25/0,18	C + B 0,18 + 0,25	= nodo CB = 0,43
4	0,43/0,30/0,27	A + DEF 0,30 + 0,27	= nodo ADEF = 0,57
5	0,57/0,43	ADEF + CB 0,57 + 0,43	= 1,00 raíz

raíz(1,00)

0 → ADEF (0,57)
 ↳ 00 → A
 ↳ 01 → DEF (0,27)
 ↳ ↳ 010 → D
 ↳ ↳ 011 → EF (0,15)
 ↳ ↳ ↳ 0110 → E
 ↳ ↳ ↳ 0111 → F

1 → CB (0,43)
 ↳ 10 → B
 ↳ 11 → C

Códigos Huffman

A = 00 B = 10 C = 11 D = 010
 E = 0110 F = 0111

(c) Longitud promedio, eficiencia y redundancia

Fórmulas

$$L = \sum p_i \cdot l_i \text{ (long. promedio, en bits/símbolo)}$$

$$\eta = H/L \text{ (eficiencia)}$$

$$R = 1 - \eta \text{ (redundancia)}$$

Shannon: longitudes = {2, 2, 3, 4, 4, 4}

$$L = (0,30) \cdot 2 + (0,25) \cdot 2 + (0,18) \cdot 3 + (0,12) \cdot 4 + (0,08) \cdot 4 + (0,07) \cdot 4$$
$$= 2,72$$

$$\eta = 2,394 / 2,72 = 0,880$$

$$R = 1 - 0,880 = 0,12$$

Fano: longitudes = {2, 2, 2, 3, 4, 4}

$$L = (0,30) \cdot 2 + (0,25) \cdot 2 + (0,18) \cdot 2 + (0,12) \cdot 3 + (0,08) \cdot 4 + (0,07) \cdot 4$$
$$= 2,42$$

$$\eta = 2,394 / 2,42 = 0,98$$

$$R = 1 - 0,98 = 0,02$$

Huffman: longitudes = {2, 2, 2, 3, 4, 4}

$$L = 2,24 \quad \eta = 0,98 \quad R = 0,02$$

(d) Comparación y justificación

• Shannon es el que peor se aproxima, porque redondea c/longitud hacia arriba por separado desperdiciando espacio

• Fano y Huffman quedan iguales, apenas 0,026 bits encima de H

• Huffman es el mejor: ya que se aproxima al límite teórico

- Cadena de 35 símbolos con su posición

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
E	R	R	E	C	O	N	E	R	R	E	C	I	G	A	R	R	O

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
E	R	R	E	C	O	N	E	R	R	E	B	A	R	R	I	L

a) En cada paso se mira la ventana de búsqueda (los últimos 6 símbolos ya codificados) y busco la coincidencia más larga con lo que viene en la ventana de anticipación.

- offset: cuántos lugares hacia atrás empieza la coincidencia
- longitud: cuántos símbolos coinciden
- siguiente símbolo: el primer símbolo ya no coincide

Si no hay coincidencia, emito (0, 0, símbolo). Como el símbolo siguiente tiene que caber en la ventana de 4, la longitud máxima es 3. Tras cada tupla avanzo longitud + 1 posiciones.

Codificación

#	Posición	Ventana de Búsqueda	Qué pasa	Tupla
1	1	vacía	E nueva	(0,0,E)
2	2	E	R nueva	(0,0,R)
3	3	ER	R está atrás; luego R es distinto de E longitud 1	(1,1,E)
4	5	ERRE	C nueva	(0,0,C)
5	6	RREC	O nueva	(0,0,O)
6	7	RECO	N nueva	(0,0,N)
7	8	ECON	E está 4 atrás; luego C≠R, longitud 1	(4,1,R)
8	10	E C O N E	R está 1	(1,1,E)

		R	atrás; luego R≠E	
9	12	ONERR E	C nueva	(0,0,C)
10	13	NERRE C	I nueva	(0,0,I)
11	14	ERRECI	G nueva	(0,0,G)
12	15	RRECI G	A nueva	(0,0,A)
13	16	RECIGA	R está 6 atrás; luego E≠R	(6,1,R)
14	18	CIGAR R	O nueva	(0,0,O)
15	19	IGARR O	E nueva	(0,0,E)
16	20	GARRO E	"RR" está 4 atrás; luego O≠E, longitud 2	(4,2,E)
17	23	ROERR E	C nueva	(0,0,C)
18	24	OERRE C	O está 6 atrás; luego E≠N	(6,1,N)
19	26	RRECO N	E está 4 atrás; luego C≠R	(4,1,R)
20	28	ECONE R	R está 1 atrás; luego R≠E	(1,1,E)
21	30	ONERR E	B nueva	(0,0,B)
22	31	NERRE B	A nueva	(0,0,A)
23	32	ERREB A	"RR" está 5 atrás; luego E≠I, longitud 2	(5,2,I)
24	35	EBARRI	L nueva	(0,0,L)

Tuplas generadas (24):

(0,0,E) (0,0,R) (1,1,E) (0,0,C) (0,0,O) (0,0,N) (4,1,R) (1,1,E) (0,0,C)
 (0,0,I) (0,0,G) (0,0,A) (6,1,R) (0,0,O) (0,0,E) (4,2,E) (0,0,C) (6,1,N)
 (4,1,R) (1,1,E) (0,0,B) (0,0,A) (5,2,I) (0,0,L)

Chequeo: la suma de longitud de todas las tuplas da 35, igual que la cadena

Reconstrucción (decodificación)

Tupla	Cómo se arma	Cadena resultante
(0,0,E)	solo E	E
(0,0,R)	solo R	ER
(1,1,E)	copio 1 desde 1 atrás (R) + E	ERRE
(0,0,C), (0,0,O), (0,0,N)	símbolos nuevos	ERRECON
(4,1,R)	4 atrás es E $\rightarrow$ "E" + R	ERRECONER
(1,1,E)	1 atrás es R $\rightarrow$ "R" + E	ERRECONERRE
C, I, G, A	símbolos nuevos	ERRECONERRECI GA
(6,1,R)	6 atrás es R $\rightarrow$ "R" + R	ERRECONERRECI GARR
(0,0,O), (0,0,E)	símbolos nuevos	ERRECONERRECI GARROE
(4,2,E)	4 atrás empieza "RR" $\rightarrow$ "RR" + E	...ARROERRE
(0,0,C)	nuevo	...ERREC
(6,1,N)	6 atrás es O $\rightarrow$ "O" + N	...ECON
(4,1,R)	4 atrás es E $\rightarrow$ "E" + R	...CONER
(1,1,E)	1 atrás es R $\rightarrow$ "R" + E	...ONERRE
B, A	nuevos	...ERREBA
(5,2,I)	5 atrás empieza "RR" $\rightarrow$ "RR" + I	...BARRI
(0,0,L)	nuevo	...ARRIL

b) LZW

1. Tengo una cadena actual w (vacía al principio).
2. Leo el próximo símbolo c . Si $w+c$ está en el diccionario, hago $w = w+c$.
3. Si $w+c$ no está, emito el código de w , agrego $w+c$ al diccionario con el siguiente código libre, y hago $w = c$.
4. Al terminar, emito el código de w .

Diccionario inicial:(símbolos distintos en orden de aparición): 1=E, 2=R, 3=C, 4=O, 5=N, 6=I, 7=G, 8=A, 9=B, 10=L

Paso	Leo	$w+c$ ¿Está?	Emito	Agrego al diccionario	Nuevo w
1	R	ER no	1 (E)	11 = ER	R
2	R	RR no	2 (R)	12 = RR	R
3	E	RE no	2 (R)	13 = RE	E
4	C	EC no	1 (E)	14 = EC	C
5	O	CO no	3 (C)	15 = CO	O
6	N	ON no	4 (O)	16 = ON	N
7	E	NE no	5 (N)	17 = NE	E
8	R	ER sí			ER
9	R	ERR no	11 (ER)	18 = ERR	R
10	E	RE sí			RE
11	C	REC no	13 (RE)	19 = REC	C
12	I	CI no	3 (C)	20 = CI	I
13	G	IG no	6 (I)	21 = IG	G
14	A	GA no	7 (G)	22 = GA	A
15	R	AR no	8 (A)	23 = AR	R
16	R	RR sí			RR
17	O	RRO no	12 (RR)	24 = RRO	O
18	E	OE no	4 (O)	25 = OE	E
19	R	ER sí			ER

20	R	ERR sí			ERR
21	E	ERRE no	18 (ERR)	26 = ERRE	E
22	C	EC sí			EC
23	O	ECO no	14 (EC)	27 = ECO	O
24	N	ON sí			ON
25	E	ONE no	16 (ON)	28 = ONE	E
26	R	ER sí			ER
27	R	ERR sí			ERR
28	E	ERRE sí			ERRE
29	B	ERREB no	26 (ERRE)	29 = ERREB	B
30	A	BA no	9 (B)	30 = BA	A
31	R	AR sí			AR
32	R	ARR no	23 (AR)	31 = ARR	R
33	I	RI no	2 (R)	32 = RI	I
34	L	IL no	6 (I)	33 = IL	L
fin			10 (L)		

Secuencia de códigos emitidos (24): 1, 2, 2, 1, 3, 4, 5, 11, 13, 3, 6, 7, 8, 12, 4, 18, 14, 16, 26, 9, 23, 2, 6, 10

Descompresión: Parto del mismo diccionario inicial. Para cada código leo su texto y emito. Además, cada vez (salvo la primera) agrego al diccionario el texto anterior + primer símbolo del texto actual.

Código	Texto	Se agrega	Salida acumulada
1	E		E
2	R	11 = ER	ER
2	R	12 = RR	ERR
1	E	13 = RE	ERRE

3	C	14 = EC	ERREC
4	O	15 = CO	ERRECO
5	N	16 = ON	ERRECON
11	ER	17 = NE	ERRECONER
13	RE	18 = ERR	ERRECONER RE
3	C	19 = REC	...C
6	I	20 = CI	...I
7	G	21 = IG	...G
8	A	22 = GA	...A
12	RR	23 = AR	...RR
4	O	24 = RRO	...O
18	ERR	25 = OE	...ERR
14	EC	26 = ERRE	...EC
16	ON	27 = ECO	...ON
26	ERRE	28 = ONE	...ERRE
9	B	29 = ERREB	...B
23	AR	30 = BA	...AR
2	R	31 = ARR	...R
6	I	32 = RI	...I
10	L	33 = IL	...L

Con esta cadena y esa ventana tan chica, LZW comprime mejor que LZ77

Ej 7: codificación aritmética

Datos: $P(A) = 0,50$; $P(B) = 0,30$; $P(C) = 0,20$

Secuencia = ABACA

1 - Codificación Paso 1: intervalos iniciales

Símbolo	Prob	Acumulada antes	Acumulada después	Intervalo
A	0,50	0,00	0,50	$[0,00; 0,50)$
B	0,30	0,50	0,80	$[0,50; 0,80)$
C	0,20	0,80	1,00	$[0,80; 1)$

Paso 2: regla P/subdividir

Estoy en un intervalo [bajo, alto] con ancho = alto - bajo. Al leer un símbolo, el nuevo intervalo es:

* nuevo bajo = bajo + ancho · (acumulada antes del símbolo)

* nuevo alto = bajo + ancho · (" después del símbolo)

Paso 3: aplicar la regla a ABACA

Símbolo 1: A (parte de $[0; 1)$, ancho 1)

$$\bullet \text{ bajo} = 0 + 1 \cdot 0,00 = 0$$

$$\bullet \text{ intervalo} = [0; 0,5)$$

$$\bullet \text{ alto} = 0 + 1 \cdot 0,50 = 0,5$$

Símbolo 2: B (ancho 0,5)

$$\bullet \text{ bajo} = 0 + 0,5 \cdot 0,50 = 0,25$$

$$\bullet \text{ intervalo} = [0,25; 0,40)$$

$$\bullet \text{ alto} = 0 + 0,5 \cdot 0,80 = 0,40$$

Símbolo A: (ancho 0,15)

$$\bullet \text{ bajo} = 0,25 + 0,15 \cdot 0,00 = 0,25$$

$$\text{intervalo} = [0,25; 0,325)$$

$$\bullet \text{ alto} = 0,25 + 0,15 \cdot 0,50 = 0,325$$

Símbolo 4 : C (ancho 0,075)

$$\cdot \text{bajo} = 0,25 + 0,075 \cdot 0,80 = 0,31$$

$$\text{Intervalo} = [0,31; 0,325)$$

$$\cdot \text{alto} = 0,25 + 0,075 \cdot 1,00 = 0,325$$

Símbolo 5 : A (ancho 0,015)

$$\cdot \text{bajo} = 0,31 + 0,015 \cdot 0,00 = 0,31$$

$$\text{Intervalo} = [0,31; 0,3175)$$

$$\cdot \text{alto} = 0,31 + 0,015 \cdot 0,50 = 0,3175$$

Paso 4: intervalo final

$[0,31; 0,3175)$ de ancho 0,0075

Chequeo: el ancho final es el producto de las probabilidades de los símbolos.

$$0,5 \cdot 0,3 \cdot 0,5 \cdot 0,2 \cdot 0,5 = 0,0075$$

Paso 5: elegir un valor dentro del intervalo

Siempre cualquier nro. entre $[0,31; 0,3175)$. Eligo 0,3125

$$0,3125 = 5/16 = 0,0101 \text{ en binario}$$

Representación de ABACA = 0,3125

b) Decodificación

Se realiza el proceso a la inversa. En c/paso miro en qué tramo $[A, B \text{ o } C]$ cae el nro., ese es el símbolo y después rescalo el nro. p/que quede de nuevo entre 0 y 1

$$\cdot \text{valor nuevo} = (\text{valor} - \text{acumulada antes del símbolo}) / \text{prob. del símbolo.}$$

$$X = 0,3125$$

Paso	X	En qué tramo cae	Símbolo	Cálculo del X sig
1	0,3125	$[0; 0,5)$	A	$(0,3125 - 0) / 0,5 = 0,625$
2	0,625	$[0,5; 0,8)$	B	0,41667
3	0,41667	$[0; 0,5)$	A	0,833333
4	0,833333	$[0,8; 1)$	C	0,16667
5	0,16667	$[0; 0,5)$	A	termina